求臻专题2-考点一：细胞形态结构的观察方法

- 细胞生物学常见观察对象及分辨率
  - 常见观察对象：病毒直径 20-300nm，支原体直径 0.1-0.3μm，细菌直径 0.5-5.0μm，动植物细胞直径 20-30μm，活细胞多无色透明
  - 分辨率：肉眼 0.2mm，光学显微镜 0.2μm，电子显微镜 0.2nm，扫描隧道显微镜分辨率小于电子显微镜
- 光学显微镜
  - 普通光学复式显微镜
    - 组成：光学放大系统（目镜、物镜）、照明系统（光源、聚光镜）、镜架及样品调节系统
    - 分辨率：最大分辨率 0.2μm，由物镜镜口角、入射光波长、介质折射率决定，提高分辨能力可缩短波长、增大镜口率
    - 用途：观察单细胞生物或体外培养细胞；观察生物组织需固定、包埋、切片、染色，常用 H-E 染色
  - 相差显微镜
    - 原理：在普通显微镜基础上加环状光阑和相差板，将光程差或相位差转成振幅差
    - 用途：观察非染色活细胞显微结构细节，可看到某些细胞器运动
  - 微分干涉显微镜
    - 原理：以平面偏振光为光源，光线经棱镜折射后分成两束，使样品厚度微小区别转化成明暗区别
    - 用途：观察活细胞中的颗粒及细胞器运动，与录像机结合可观察颗粒沿微管运输过程
  - 荧光显微镜
    - 组成：滤光片系统（激发滤光片、阻断滤光片）、专用物镜镜头
    - 原理：激发滤光片让特定激发光通过，照射样品荧光分子产生荧光，阻断滤光片只让荧光通过
    - 用途：观察细胞内动态变化，对细胞内特异组分定性定位研究
    - 样品制备技术：免疫荧光技术、荧光素直接标记技术
    - 与其他显微镜区别：照明为落射式，光源为紫外光，有特殊滤光片，分辨率高；与相差、微分干涉显微镜相比，侧重生物大分子研究
  - 激光扫描共焦显微镜
    - 原理：以激光为光源，利用共焦成像系统，激光扫描装置和计算机采集处理信息形成二维图像，分辨率比普通荧光显微镜高
    - 用途：研究亚细胞结构与组分定位及动态变化，可观察厚样品内部结构并重构三维结构
  - 超高分辨率显微术：基于斯涅耳定律，利用全内反射激发荧光分子，降低背景噪声，观察细胞紧靠玻片约 100nm 范围内荧光分子
    - 全内反射荧光显微术（TIRFM）
    - 光激活定位显微术（PALM）：利用 PA-GFP 发光特性与单分子荧光定位精度，多次循环实现超高分辨率成像，但不能用于活细胞动态观察
    - 随机光学重构显微术（STORM）：基于花青染料特性，控制荧光分子发光或暗态实现超高分辨率成像，可对 4 种内源性蛋白精细定位
    - 受激发射损耗显微术（STED）：用激光激发荧光基团，再用环状高强度脉冲激光照射，水平面分辨率达纳米级，可快速观察活细胞实时动态变化
    - 结构照明显微术（SIM）：通过光栅旋转移动产生干涉，提取高分辨信息生成图像，x、y 平面分辨率 100nm，z 轴向分辨率提高 2 倍
- 电子显微镜
  - 与光学显微镜区别：分辨本领、光源、透镜、真空要求、成像原理均不同
  - 基本构造：电子束照明系统（电子枪、聚光镜）、成像系统（物镜、中间镜、投影镜）、真空系统、记录系统（荧光屏、CCD 相机等）
  - 主要制样技术
    - 超薄切片技术：流程：固定（化学法用戊二醛、四氧化锇，物理法如低温冷冻）、脱水、包埋（常用环氧树脂）、切片（用玻璃刀，捞在载网上）、染色（锇酸染脂质，柠檬酸铅染蛋白质，乙酸双氧铀染核酸），用于观察细胞超微结构及组分研究
    - 负染色技术：用重金属盐染色，分辨率 1.5nm 左右，显示细胞组分或精细结构
    - 冷冻蚀刻技术：包括冰冻断裂和蚀刻复形，观察膜断裂面蛋白质颗粒和膜表面形貌，样品不需包埋固定
    - 电镜三维重构技术：从二维电镜图像构建三维图像，用于蛋白质三维结构研究
    - 低温电镜技术：样品快速冷冻形成冰膜，在电镜内低温下成像，不经过固定等步骤，展示生物大分子结构
    - 扫描电镜技术（SEM）：电子束扫描样品表面产生二次电子成像，样品需干燥、喷金膜，分辨率一般 3nm，最高 0.7nm，观察样品表面结构
    - 透射电镜技术（TEM）：电子束穿透样品成像，样品要薄且染色，用于获取样品内部结构信息
- 扫描隧道电镜技术
  - 原理：量子力学的隧道效应
  - 特点：原子尺度高分辨，侧分辨率 0.1 - 0.2nm，纵分辨率 0.001nm，可在多种条件下工作，非破坏性测量
  - 应用：观察生物大分子及生物膜、病毒等结构，用于纳米生物学等领域研究

知识理解靠求臻学姐课

日常回顾复习用此导图

细节记忆打开高分笔记